

한국수자원공사 상임감사위원 통 보

제 목 소수력발전기 보호시스템 구축 미흡

소 관 부 서 ■■■■지사

조 치 부 서 ■■■■지사

내 용

1. 업무 개요

■■■■지사는 댐 원수를 활용한 소수력 발전설비를 운영하고 있고, 한전 배전계통에 연계되어 전력거래가 이루어지고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전기사업법」 제27조의2(전력계통의 신뢰도 유지) 에 따라 전기사업자는 전력계통 신뢰도를 유지해야 할 의무가 있고, 우리공사 설계기준 「교류발전기 (KWDI 31 50 17 30)」 4.1.10(보호시스템)에 따라 발전기의 종류, 용량, 접지방식에 따라 최적 보호시스템 형식을 선정하여야 하며, 소형발전기(1.5MVA 이상 10MVA 미만)의 경우 주요 보호방식을 예시로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

수력발전설비 중 동기발전기는 수차측에서 기계적 에너지 입력(유량)이 차

단된 상태에서 발전기가 전력계통에 접속될 경우, 발전기가 전동기처럼 구동되는 모터링 현상이 발생할 수 있고, 이에 따라 기계적 또는 전기적 손상이 발생하거나 역수전에 따른 최대수요전력 갱신으로 전기요금이 과다하게 발생할 수 있어 역전력계전기 설치를 통해 이상 시 한전계통과 분리하여야 한다.

그러나, %%%댐 소수력발전소 단선결선도 및 현장확인 결과 현재 구축된 보호시스템은 별도의 역전력계전기(32)가 설치되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

다만, 단선결선도에서 확인할 수 있는 발전기 제어판넬에 설치된 발전기 자동운전제어용 통합 컨트롤러는 제조사 관련자료를 참고하면 일부 보호계전요소를 내장하고 있어 역전력계전기(32)의 활성화 여부 및 정정값 등 보호시스템 구축 현황을 확인하여 체계적인 유지관리 체계 정비가 필요하다.

또한, 현재 사용중인 통합 컨트롤러 제품은 단종된 제품으로 확인되므로 설비의 안정적인 운영을 위해 예비품 확보 또는 대체품 교체설치 등의 검토가 필요하다.

관계부서 의견 ■■■■지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■■■지사장은 소수력발전설비의 안정적인 운영관리를 위하여 발전기 보호시스템 구축현황 및 유지관리 체계를 정비하고 단종된 제품의 고장을 대비하여 예비품 확보 또는 대체품 설치 등의 관리방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)